

利用MATLAB求解离散LTI系统响应

离散LTI系统的输入-输出关系可由线性常系统差分方程描述

$$\sum_{n=0}^N a_n y[k-n] = \sum_{n=0}^M b_n x[k-n]$$

当已知系统的输入和 N 个初始状态，可由下式迭代计算系统的输出。

$$y[k] = -\sum_{n=1}^N (a_n / a_0) y[k-n] + \sum_{n=0}^M (b_n / a_0) x[k-n]$$

设一系统的常系数差分方程为 $y(n) - ay(n-1) = x(n)$ ，若系统的输入序列为 $x(n) = \delta(n)$ ，试求 系统的输出序列 $y(n)$ 。

(1) 设初始条件 $y(-1) = 0$

(2) 设初始条件 $y(0) = 0$

(1) $n < 0$ 序列值为零

$$y(0) = ay(-1) + \delta(0) = 1$$

$$y(1) = ay(0) + \delta(1) = a$$

$$y(2) = ay(1) + \delta(2) = a^2$$

...

$$y(n) = a^n$$

(2) $n > 0$ 序列值为零

$$y(0) = \frac{1}{a}(y(1) - \delta(1)) = 0$$

$$y(-1) = \frac{1}{a}(y(0) - \delta(0)) = -a^{-1}$$

$$y(-2) = \frac{1}{a}(y(-1) - \delta(-1)) = -a^{-2}$$

...

$$y(n) = -a^n \quad n < 0$$



这个问题要求我们解常系数差分方程 $y(n) - ay(n-1) = x(n)$, 其中输入序列 $x(n) = \delta(n)$ 。
我们将分两种初始条件进行求解。

差分方程:

$$y(n) - ay(n-1) = x(n)$$

其中, $x(n) = \delta(n)$ 是单位脉冲序列。

情况 1: 初始条件 $y(-1) = 0$

1. 当 $n = 0$ 时:

$$y(0) - ay(-1) = \delta(0)$$

因为 $y(-1) = 0$, 而 $\delta(0) = 1$, 所以:

$$y(0) = 1$$

2. 当 $n = 1$ 时:

$$y(1) - ay(0) = \delta(1)$$

因为 $\delta(1) = 0$, 所以:

$$y(1) = ay(0) = a \cdot 1 = a$$

3. 当 $n = 2$ 时:

$$y(2) - ay(1) = \delta(2)$$

因为 $\delta(2) = 0$, 所以:



$$y(n) = ay(n-1) = a^n$$

4. 依此类推, 我们可以得到:

$$y(n) = a^n$$

因此, 在初始条件 $y(-1) = 0$ 下, 系统的输出序列为:

$$y(n) = a^n u(n)$$

其中 $u(n)$ 是单位阶跃函数, 确保当 $n \geq 0$ 时 $y(n)$ 为有效值。

情况 2: 初始条件 $y(0) = 0$

1. 当 $n = 0$ 时:

$$y(0) - ay(-1) = \delta(0)$$

我们不需要 $y(-1)$, 直接给定 $y(0) = 0$, 而 $\delta(0) = 1$, 所以:

$$0 = 1$$

这说明这个初始条件下并没有一致解, 因此此初始条件无法用于该差分方程的求解。

利用MATLAB求解离散LTI系统响应

MATLAB提供了求解零状态差分方程的函数

$$y = \text{filter}(b, a, x)$$

其中： $b=[b_0, b_1, \dots, b_M]$ ， $a=[a_0, a_1, \dots, a_N]$

x 表示输入序列系数， y 表示输出序列系数。

系统的初始条件为零。

输出序列 $y[k]$ 的长度和输入序列 $x[k]$ 相同。

例：利用 M 点的滑动平均系统去噪

M 点的滑动平均系统的输入-输出关系为

$$y[k] = \frac{1}{M} \sum_{n=0}^{M-1} x[k-n]$$

原始信号：

$$s[k] = (2k)0.9^k$$

噪声干扰的信号：

$$x[k] = s[k] + n[k]$$

噪声信号：

$$n[k]$$

利用 M 点的滑动平均系统从信号 $x[k]$ 中滤去噪声信号 $n[k]$

% Signal Smoothing by Moving Average Filter

```
N = 101;
```

```
%generate (-0.5, 0.5)Uniformly distributed random numbers
```

```
n = rand(1,N)-0.5;
```

```
k=0:N-1;
```

```
s=2*k.*(0.9.^k);
```

```
x=s+n;
```

```
subplot(2,1,1);
```

```
plot(k,n,'r-.', k,s,'b--', k,x,'g-');
```

```
xlabel('Time index k'); legend('n[k]', 's[k]', 'x[k]');
```

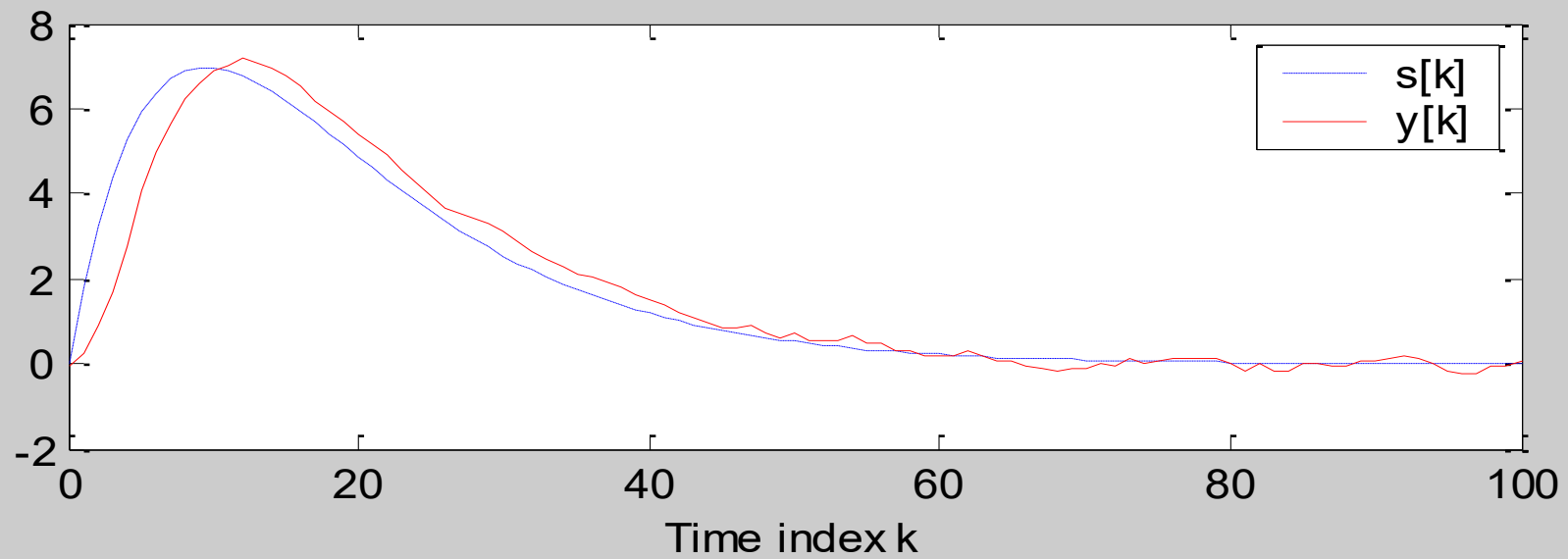
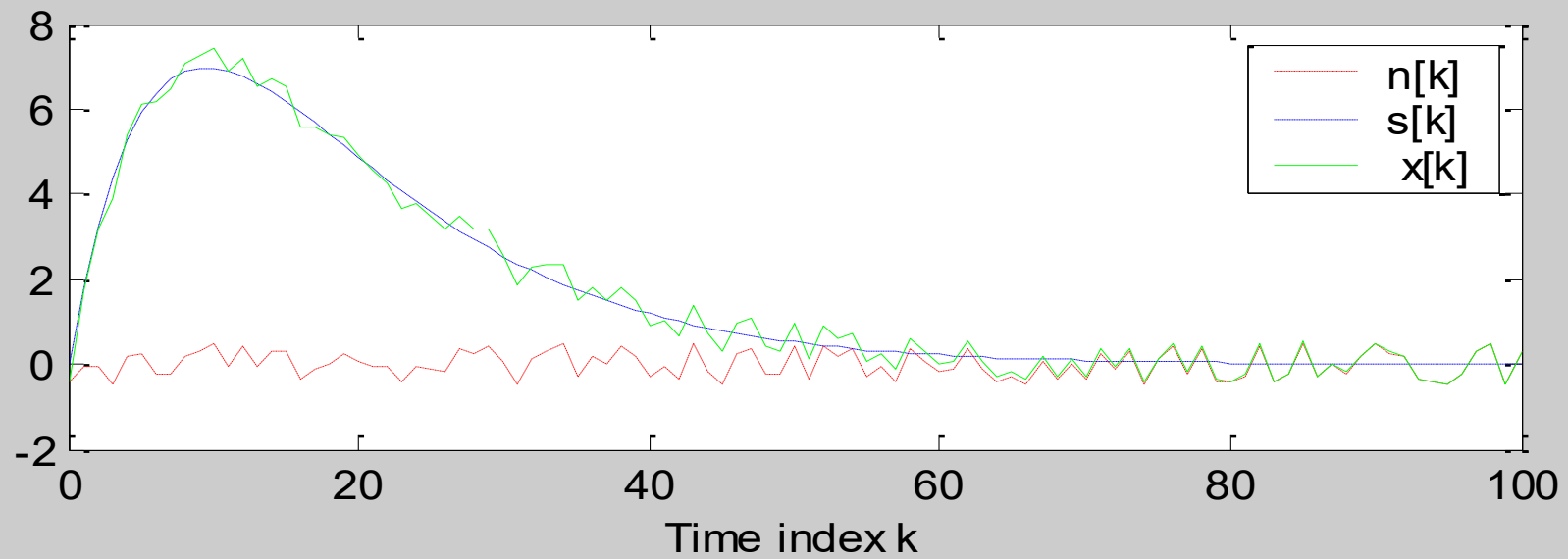
```
M = 5; b = ones(M,1)/M; a = [1];
```

```
y = filter(b,a,x);
```

```
Subplot(2,1,2);
```

```
plot(k,s,'b--', k,y,'r-');
```

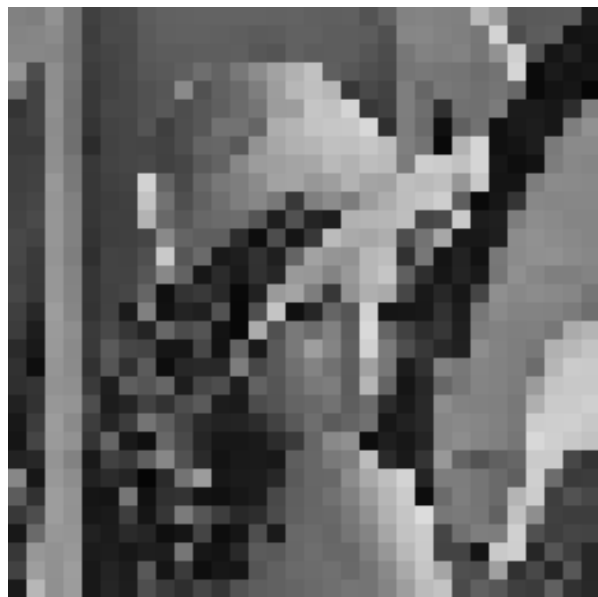
```
xlabel('Time index k'); legend('s[k]', 'y[k]');
```



信号的抽样

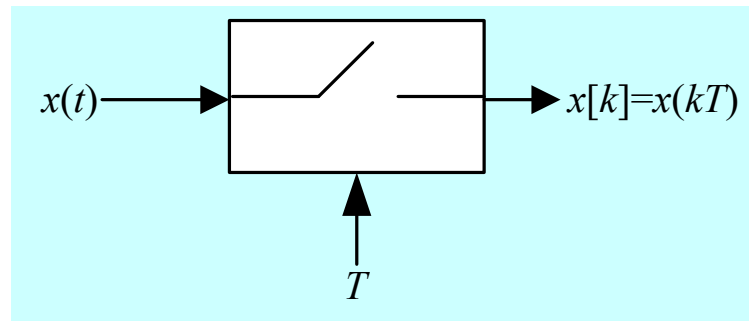
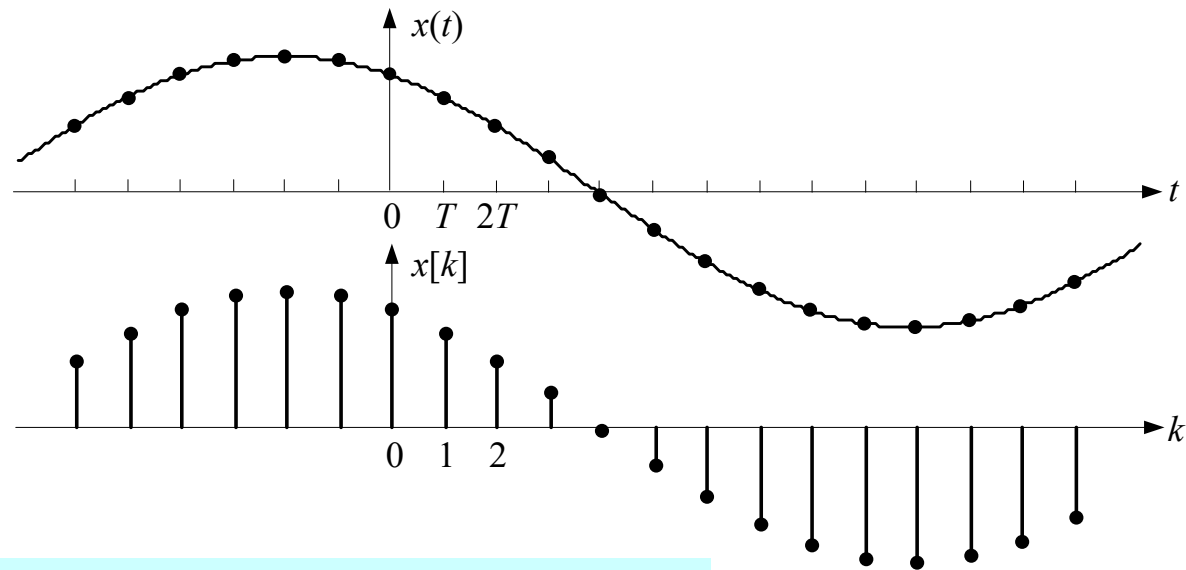
- 信号抽样的理论分析
 - 时域抽样定理
- 抽样定理的工程应用
 - 信号重建
 - 实际应用举例

不同抽样频率对图像的影响



抽样的数学模型及实现

点抽样



$$x[k] = x(t) \Big|_{t=kT}$$

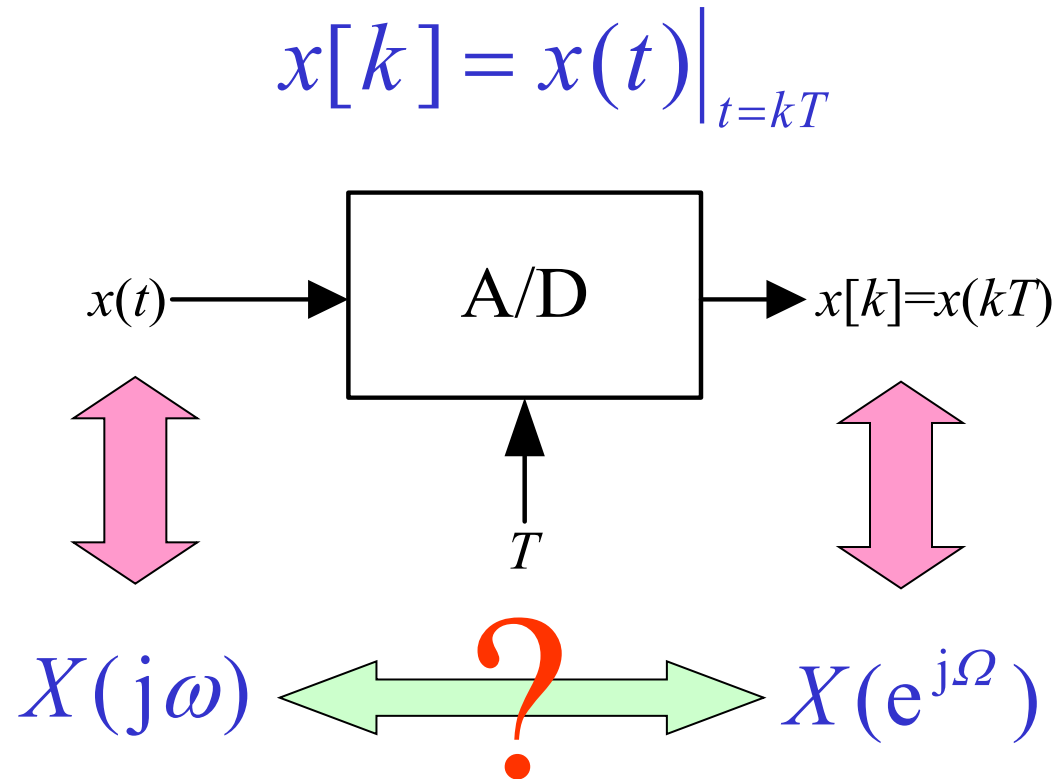
抽样间隔(周期) T (s)

抽样角频率 $\omega_{\text{sam}} = 2\pi/T$ (rad/s)

抽样频率 $f_{\text{sam}} = 1/T$ (Hz)

抽样

抽样的数学模型及实现



在信号的时域抽样过程中，从时域难以看出如何选择合适的抽样间隔 T 。利用信号时域与频域一一对应的关系，可以从频域分析。

$x(t)$ 频谱 $X(j\omega)$ 与序列 $x[k]$ 频谱的关系

引入信号 $x_s(t)$:

$$x_s(t) = x(t) \bullet \delta_T(t)$$

其中 :

$$\delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)$$

$\delta_T(t)$ 的 Fourier 变换:

$$\delta_T(t) \longleftrightarrow \omega_{\text{sam}} \sum_n \delta(\omega - n\omega_{\text{sam}})$$

引入函数与模拟函数的关系

$$\begin{aligned} F[x_s(t)] &= X_s(j\omega) = F[x(t) \cdot \delta_T(t)] \\ &= \frac{1}{2\pi} F[x(t)] * F[\delta_T(t)] \\ &= \frac{1}{2\pi} X(j\omega) * \omega_{\text{sam}} \sum_n \delta(\omega - n\omega_{\text{sam}}) \\ &= \frac{1}{T} \sum_n X(j(\omega - n\omega_{\text{sam}})) \end{aligned}$$

$$X_s(j\omega) = \frac{1}{T} \sum_n X(j(\omega - n\omega_{\text{sam}}))$$

引入函数与序列频谱关系

$$\begin{aligned} X_s(j\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} x_s(t) e^{-j\omega t} dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \sum_k x[k] \delta(t - kT) e^{-j\omega t} dt \\ &= \sum_k x[k] \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - kT) e^{-j\omega t} dt \\ &= \sum_k x[k] e^{-jkT\omega} \\ &= X(e^{jT\omega}) = X(e^{j\Omega}) \end{aligned}$$

$$\Omega = \omega T$$

$x(t)$ 频谱 $X(j\omega)$ 与序列 $x[k]$ 频谱 $X_s(j\omega)$ 的关系

$$X_s(j\omega) = \frac{1}{T} \sum_n X(j(\omega - n\omega_{\text{sam}})) = X(e^{j\Omega})$$

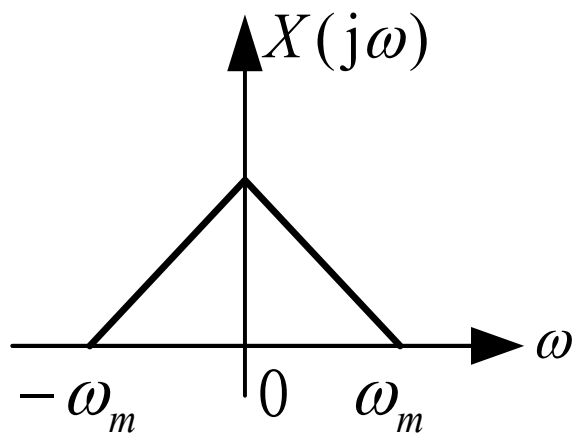
信号的时域离散化导致信号频域的周期化。

周期为 $\omega_{\text{sam}} = 2\pi/T$ ，其与抽样间隔 T 成反比。

抽样间隔T对抽样过程的影响

$$X(j\omega)=0 \quad |\omega|>\omega_m$$

称为 ω_m 为信号的最高(角)频率。

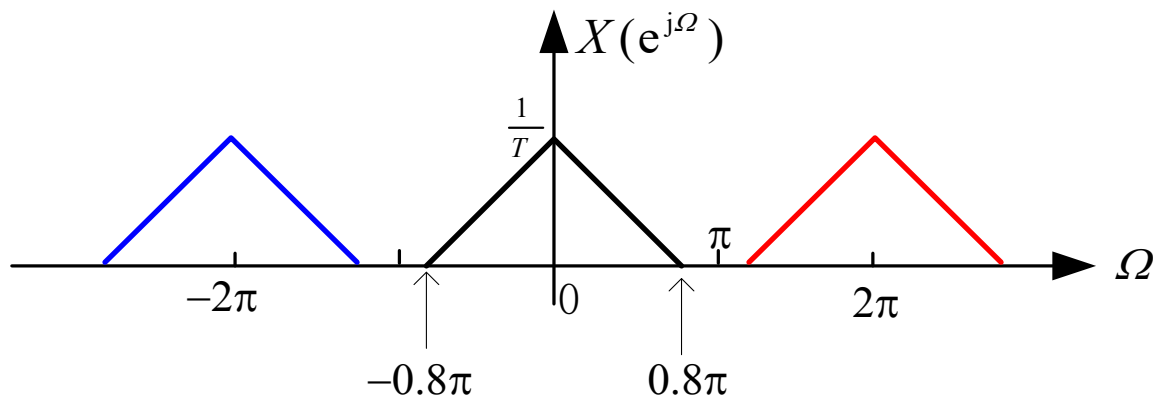
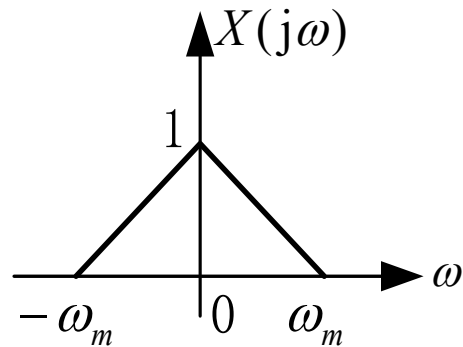


例：已知某带限信号抽样信号 $x(t)$ 的频谱如图所示，试分别抽样角频率 $\omega_{\text{sam}}=2.5\omega_m, 2\omega_m, 1.6\omega_m$ 抽样时，抽样后离散序列 $x[k]$ 的频谱。

解：

$$\omega_{\text{sam}} = 2.5\omega_m$$

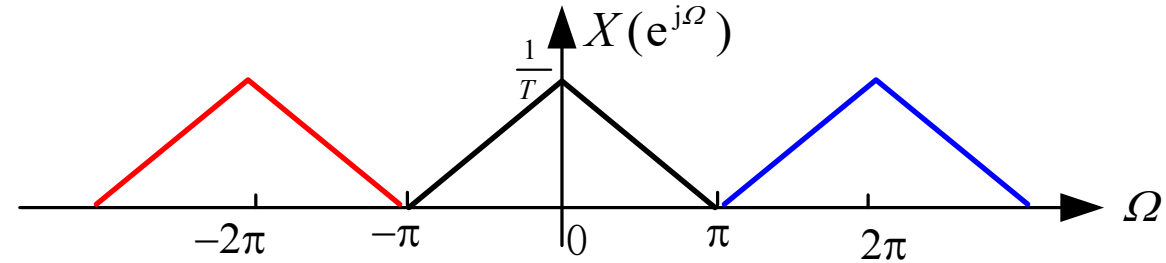
$$\omega_m \times T = \omega_m \times \frac{2\pi}{2.5\omega_m} = 0.8\pi$$



抽样

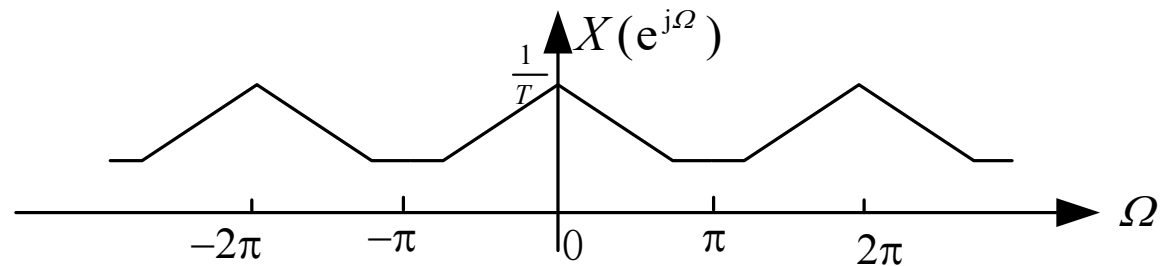
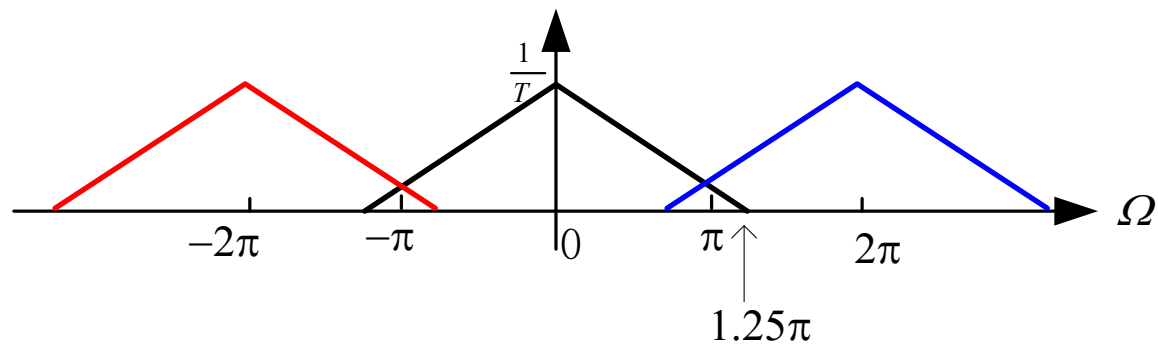
$$\omega_{\text{sam}} = 2\omega_m$$

$$\omega_m \times T = \omega_m \times \frac{2\pi}{2\omega_m} = \pi$$



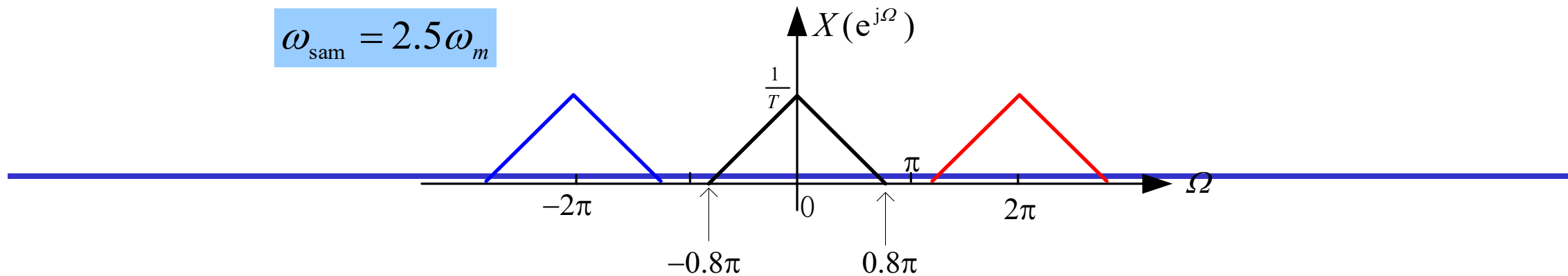
$$\omega_{\text{sam}} = 1.6\omega_m$$

$$\omega_m \times T = \omega_m \times \frac{2\pi}{1.6\omega_m} = 1.25\pi$$

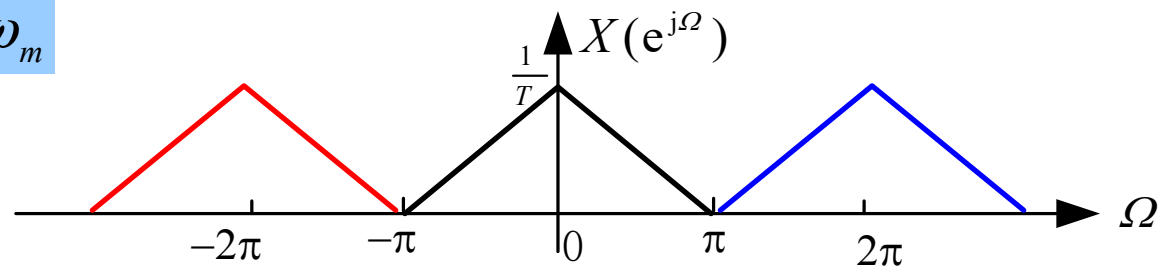


抽样

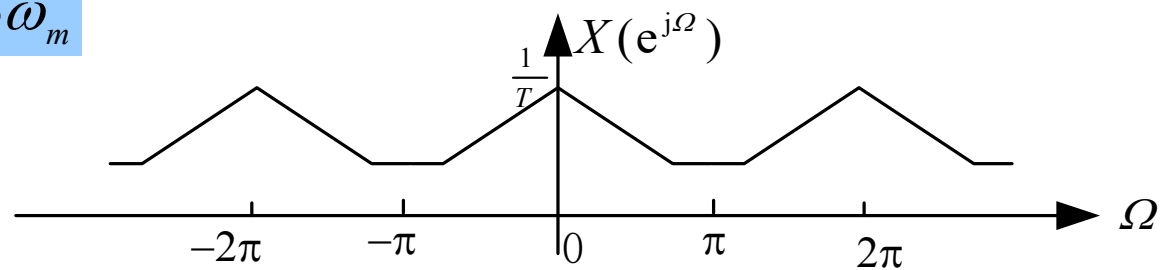
$$\omega_{\text{sam}} = 2.5\omega_m$$



$$\omega_{\text{sam}} = 2\omega_m$$



$$\omega_{\text{sam}} = 1.6\omega_m$$



抽样